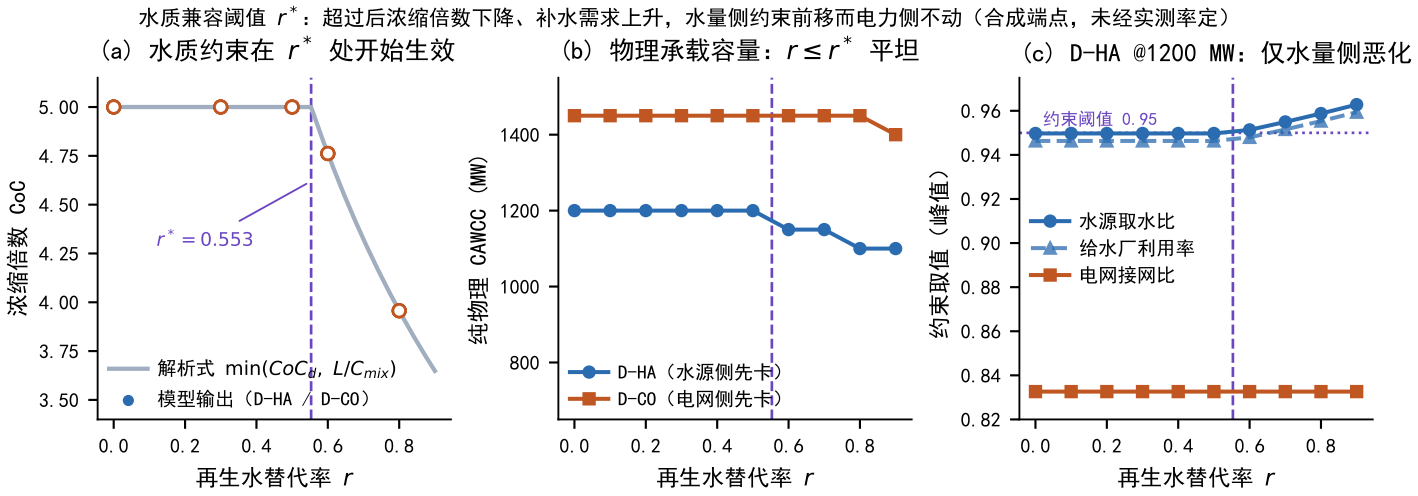

水质兼容阈值 r^*：超过后浓缩倍数下降、补水需求上升，水量侧约束前移而电力侧不动（合成端点，未经实测率定）
(a) 水质约束在 r^* 处开始生效
(b) 物理承载容量：$r \le r^*$ 平坦
(c) D-HA @1200 MW：仅水量侧恶化
浓缩倍数 CoC
纯物理 CAWCC（MW）
约束取值（峰值）
再生水替代率 r
$r^* = 0.553$
解析式 $\min(CoC_u, L/C_{mix})$
模型输出（D-HA / D-CO）
D-HA（水源侧先卡）
D-CO（电网侧先卡）
约束阈值 0.95
水源取水比
给水厂利用率
电网接网比